پاسخ‌نامه تشریحی

۱ ۴ ۳ ۲ **۱** هورمونی که در ایجاد و حفظ اندام‌ها نقش دارد، هورمون محرک رشد نام دارد.

هورمون‌های تحریک‌کنندهٔ رشد شامل اکسین‌ها، سیتوکینین‌ها و جیبرلین‌ها هستند. تغییر فشار اسمزی در یاخته‌های نگهبان روزنه، توسط هورمون آبسیزیک‌اسید انجام می‌شود. آبسیزیک‌اسید می‌تواند مانع از رشد جوانه در شرایط نامساعد شود، دقت کنید هورمون‌های تحریک‌کننده نیز تحت شرایط خاص می‌توانند نقش بازدارندگی رشد را داشته باشند، مانند نقش هورمون اکسین در چیرگی رأسی.

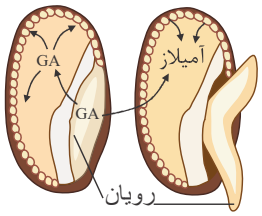
بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: اکسین در ساخت سموم کشاورزی نقش دارد که در تولیدمثل غیرجنسی با استفاده از قلمه، برای ریشه‌زایی استفاده می‌شود. هورمون جیبرلین با به راه انداختن عمل تجزیهٔ ذخایر آندوسپرم، در تغییر میزان این ذخایر نقش دارد. هورمون جیبرلین بر روی ریشه‌زایی در قلمه اثری ندارد.

گزینهٔ ۳: هورمون مؤثر در تشکیل لایهٔ جداکننده در قاعدهٔ دمبرگ هورمون اتیلن می‌باشد که در رشد میوه‌های بدون دانه نقشی ندارد.

گزینهٔ ۴: هورمون اکسین در کاهش رشد جوانه‌های جانبی و هورمون اتیلن در ممانعت از رشد جوانه‌های جانبی نقش دارد. رشد دانه‌ها در شرایط نامساعد توسط هورمون آبسیزیک‌اسید کاهش می‌یابد. آبسیزیک‌اسید در فعال کردن آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ دیواره نقشی ندارد.

۱ ۲ **۳** ۴ ۲



بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): تولید و ترشح جیبرلین توسط رویان است. (نه آندوسپرم)

گزینهٔ (۲): آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ پکتین، جزء آنزیم‌های تجزیه‌کنندهٔ دیواره یاخته‌اند. (نه مؤثر بر ذخایر آندوسپرم)

گزینهٔ (۳): باتوجه به شکل روبه‌رو، در هنگام خروج ریشه رویانی، آمیلاز از لایهٔ گلوتن‌دار رها و بر آندوسپرم اثر می‌گذارد.

گزینهٔ (۴): لایهٔ گلوتن‌دار، آنزیم‌های گوارشی را تولید و رها می‌سازد.

۳ **۴** ۳ ۲ ۱ هورمون مؤثر در درشت کردن حبه‌های انگور، ژیبرلین است که باعث تحریک طویل شدن ساقه می‌شود. اکسین با انعطاف پذیر کردن دیواره‌ی سلولی سبب طویل شدن ساقه می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): ژیبرلین برخلاف آبسیزیک اسید باعث جوانه‌زنی دانه می‌گردد.

گزینه‌ی (۲): اتیلن سبب تسریع در رسیدن میوه‌ها می‌شود.

گزینه‌ی (۳): ژیبرلین در سرعت پیری برخی اندام‌ها مؤثر نیست.

۴ ۴ **۳** ۲ ۱ پاسخ‌هایی از جنس دفاع شامل:

۱) تلاش برای جلوگیری از ورود، ۲) دفاع شیمیایی و ۳) مرگ یاخته‌ای است.

موارد «الف» و «ب» مربوط به تلاش برای جلوگیری از ورود، مورد «ج» مربوط به دفاع شیمیایی و مورد «هـ» مربوط به مرگ یاخته‌ای است، دقت کنید مورد «د» مربوط به پاسخ به تماس در گیاهان گوشتخوار است و جزء پاسخ‌هایی از جنس دفاع محسوب نمی‌شود.

۵ ۴ ۳ **۲** ۱ آلکالوئیدها، ترکیبات سیانیددار و سالیسیلیک‌اسید ترکیباتی در ارتباط با دفاع شیمیایی هستند که در مقابله با عوامل بیماری‌زای گیاهی نقش دارند. همهٔ این ترکیبات برای ساخته‌شدن به آنزیم نیاز دارند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: کرک و خار نیز در دفاع از گیاهان نقش دارند. مثلاً حشره‌های کوچک نمی‌توانند روی برگ‌های کرک‌دار به راحتی حرکت کنند، همچنین اگر گیاه مواد چسبناک ترشح کند، حرکت حشره دشوارتر و گاه غیرممکن می‌شود.

گزینهٔ «۳»: آلکالوئیدها در دور کردن گیاهخواران نقش دارند. این ترکیبات نوعی سد شیمیایی محسوب می‌شوند.

گزینهٔ «۴»: در مورد کرک و خار صادق نیست.

۶ ۴ **۳** ۲ ۱ از اکسین‌ها و جیبرلین‌ها در تولید میوه‌های بدون دانه استفاده می‌شود. جیبرلین در گیاهان و نیز قارچ جیبرلا تولید می‌شود. اکسین نیز توسط یاخته‌های گیاهی تولید می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: آبسیزیک‌اسید موجب بسته‌شدن روزنه‌ها می‌شود، اما از سوخت فسیلی رها نمی‌شود.

گزینهٔ «۲»: در مورد اتیلن صادق نیست.

گزینهٔ «۴»: اکسین هم می‌تواند برای تولید ریشه از کال استفاده کند؛ ولی هورمون سیتوکینین در به تأخیر انداختن پیرشدن اندام‌های هوایی گیاه نقش دارد.

۷ ۴ ۳ **۲** ۱ بررسی گزینه ها:

گزینه (۱): برگ‌های تله‌مانند گیاهان گوشتخوار، کرک‌هایی دارد که با برخورد حشره به آن‌ها تحریک می‌شوند و پیام‌هایی را به راه می‌اندازند که سبب بسته شدن برگ و در نتیجه به دام افتادن حشره می‌شود.

گزینه (۲): یاختهٔ گیاهی آلوده سالیسیلیک اسید رها می‌کند.

گزینه (۳): تا شدن برگ‌های گیاه حساس، به علت تغییر فشار تورژسانس در یاخته‌هایی رخ می‌دهد که در قاعدهٔ برگ قرار دارند.

گزینه (۴): علت پیچش ساقهٔ درخت مو این است که یاخته‌های سمتی که به تکیه‌گاه چسبیده‌اند، کم‌تر و یاخته‌های سمت دیگر بیش‌تر رشد می‌کنند.

۸ (۴) (۳) **(۲)** (۱) هم در ساقه و هم در ریشه نورگرایی و زمین‌گرایی رخ می‌دهد. دقّت کنید گرایش‌ها، پاسخ اندام‌های در حال رشد گیاه به محرک هستند. اگر این رشد در جهت محرک باشد، گرایش از نوع مثبت و اگر در خلاف جهت آن باشد، گرایش از نوع منفی است. ریشهٔ زمین‌گرایی مثبت و نورگرایی منفی دارد و ساقه، نورگرایی مثبت و زمین‌گرایی منفی دارد.

۹ (۴) **(۳)** (۲) (۱)

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیماً باعث ریزش برگ می‌شود اما تشکیل لایهٔ محافظتی در سمت شاخه بعد از ریزش برگ انجام می‌شود.

گزینهٔ (۲): اندازهٔ یاخته‌ها در لایهٔ جداکننده نسبت به سایر نقاط اطراف کم‌تر است.

گزینهٔ (۳): مشخص شده است که برگ در پاسخ به افزایش نسبت اتیلن به اکسین آنزیم‌های تجزیه‌کننده دیواره را تولید می‌کند. از آنجا که دیواره دارای پکتین، پروتئین و سلولز است، پس آنزیم‌های تجزیه‌کننده این ترکیبات تولید می‌شوند.

گزینهٔ (۴): افزایش نسبت اتیلن به اکسین، مستقیماً باعث ریزش برگ می‌شود. بعد از ریزش برگ، چوب پنبه‌ای شدن یاخته‌های شاخه، در جلوگیری از ورود عوامل بیماری‌زا نقش دارد.

۱۰ (۴) **(۳)** (۲) (۱) بررسی موارد:

مورد «الف»: هورمون جیبرلین سبب درشت‌شدن میوه‌ها می‌شود. از طرفی می‌دانیم که میوه نوعی محل منبع محسوب می‌شود که برای درشت‌شدن نیازمند شیرهٔ پرورده می‌باشد؛ پس برای درشت‌شدن میوه‌ها، نیازمند افزایش میزان بارگیری و بار برداری آبکشی در گیاه می‌باشیم. (درست)

مورد «ب»: این هورمون در زمان آسیب به گیاه مانند زخم‌ها، افزایش پیدا می‌کند. در این زمان نیز میزان تقسیم یاخته‌های پارانشیمی در گیاه می‌تواند افزایش یابد. (درست)

مورد «ج»: هورمون آبسیزیک‌اسید و اتیلن مانع رشد جوانه‌ها (یاخته‌های سرلادی و برگ‌های جوان اطراف آن) می‌شوند. (درست)

مورد «د»: دقت کنید هورمون اتیلن در گیاهان گل‌دار در ریزش برگ و میوه نقش دارد. در طی فرآیند ریزش برگ لایهٔ جداکننده در محل اتصال برگ به شاخه تشکیل می‌شود و جزئی از برگ نمی‌باشد. (نادرست)

۱۱ **(۴)** (۳) (۲) (۱) بخش‌های «الف»، «ب» و «ج» به‌ترتیب، آندوسپرم، لایهٔ گلوتن‌دار (لایهٔ خارجی آندوسپرم) و رویان را نشان می‌دهند. هورمون جیبرلین از رویان آزادشده و بر لایهٔ گلوتن‌دار اثر می‌گذارد و باعث تولید و آزادسازی آنزیم‌های تجزیه‌کننده، از جمله آمیلاز می‌شود. آمیلاز آزادشده موجب تجزیهٔ نشاسته در آندوسپرم می‌شود. هورمون جیبرلین موجب رویش دانه می‌شود که مخالف نقش آبسیزیک اسید است.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: لایهٔ گلوتن‌دار بخشی از آندوسپرم (بافت $3n$) است و تعداد کروموزوم‌های آن با رویان (بافت $2n$) متفاوت است.

گزینهٔ «۲»: جیبرلین بر لایهٔ گلوتن‌دار اثر می‌گذارد، نه سایر بخش‌های آندوسپرم.

گزینهٔ «۳»: آنزیم آمیلاز، نشاستهٔ ذخیره‌شده در آندوسپرم را تجزیه می‌کند، اما این موضوع در رابطه با رویان صادق نیست.

۱۲ (۴) **(۳)** (۲) (۱) گیاهانی که گل دهی آن‌ها تحت تأثیر طول روز قرار می گیرد، گیاهان روز کوتاه یا روز بلند هستند که در گیاهان روز بلند زمانی که طول یک شب بلند با کمک فلاش نوری شکسته شود (۳)، گل می‌دهند ولی در شب بلند (۲) گل نمی‌دهند.

۱۳ **(۴)** (۳) (۲) (۱) هر چهار مورد نادرست اند.

بررسی گزینه ها:

(الف): ترکیبات دفاعی سیانیددار توسط" تعدادی" از گونه‌های گیاهی تولید می‌شوند.

(ب): آلکالوئیدها ترکیبات دفاعی هستند که باعث دور کردن گیاهخواران می‌شوند. (توقف تنفس یاخته‌ای از آثار "ترکیبات سیانیددار" است.)

(ج): وقتی گل‌های درخت آکاسیا باز می‌شوند، مواد شیمیایی ویژه‌ای منتشر می‌کنند که مورچه‌ها را فراری می‌دهند.

(د): گیاهانی که ترکیبات دفاعی سمی تولید می‌کنند، سازوکارهایی برای محافظت خود در برابر مواد سمی تولید شده توسط خودشان را دارند، اما ممکن است در برابر ترکیبات سمی دیگر، مثلا در برابر عامل نارنجی، نتوانند از خودشان محافظت کنند.

۱۴ (۴) **(۳)** (۲) (۱)

بررسی گزینه‌ها:

گزینه ۱) هورمون سیتوکینین که در فن کشت بافت برای تشکیل ساقه از یاخته‌های تمایز نیافته استفاده می‌شود. در صورتی که اتیلن در ریزش برگ درختان نقش دارد.

گزینه ۲) هورمون اتیلن در مهار رشد دانه‌ها نقش ندارد.

گزینه ۳) سالیسیلیک‌اسید که از تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته‌ای نقش دارد. یاخته گیاهی آلوده به ویروس، این ترکیب را رها و مرگ یاخته‌ای را القا می‌کند. در مرگ یاخته‌ای، یاخته به وسیلهٔ آنزیم‌های خود گوارش می‌شود.

گزینه ۴) هورمونی که باعث خفتگی دانه‌ها و مانع جوانه‌زنی آن‌ها می شود آبسیزیک‌اسید است و هورمون‌هایی که باعث به وجود آمدن میوه‌های درشت بدون دانه می‌شوند، هورمون‌های جیبرلین و اکسین هستند که با یکدیگر متفاوت‌اند.

۱۵ (۴) **(۳)** (۲) (۱) هورمونی که برای درشت کردن میوه‌ها کاربرد دارد، ژیبرلین است و هورمونی که نقش اصلی آن مخالف هورمون ژیبرلین است، آبسیزیک اسید می‌باشد که نقش اصلی آن خفتگی دانه‌ها و جوانه‌ها است. این هورمون تعادل آب را در گیاهان تحت تنش خشکی به وسیله‌ی بستن روزنه‌ها و حفظ جذب آب توسط ریشه‌ها، تنظیم می‌کند. بسته شدن روزنه‌ها به این دلیل است که سلول‌های نگهبان روزنه آب از دست می‌دهند. سلول‌های نگهبان روزنه هنگامی که آب جذب می‌کنند، متورم می‌شوند و فشار آب (فشار آماس یا تورژسانس) در آنها افزایش می‌یابد. از آن جا که آبسیزیک اسید موجب پلاسمولیز سلول‌های نگهبان روزنه می‌شود، پس موجب کاهش فشار تورژسانس در این سلول‌ها می‌گردد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): هورمونی که در رسیدن میوه‌ها نقش دارد اتیلن است نه آبسیزیک اسید.

گزینهٔ (۲): هورمونی که برای ریشه‌دار کردن قلمه‌ها استفاده می‌شود اکسین نام دارد نه آبسیزیک اسید.

گزینهٔ (۴): هورمونی که باعث سست شدن میوه‌هایی مانند گیلاس می‌شود اتیلن است نه آبسیزیک اسید.

۱۶) ۴ **۳** ۲ ۱ بررسی موارد:

مورد الف) گیاهان روز کوتاه زمانی گل می‌دهند که طول شب از حد معینی کمتر نباشد. (نادرست)

مورد ب) دقت کنید ممکن است گیاه موردنظر دو ساله باشد؛ درنتیجه در سال اول تولیدمثل زایشی ندارد. (نادرست)

مورد ج) نوعی گیاه گندم برای گل دادن نیازمند یک دورهٔ سرما هستند و گندم مانند خیار نوعی گیاه یک‌ساله است. (نادرست)

مورد د) گیاهان در پی ورود ویروس بیماری‌زا به درون خود، سالیسیلیک‌اسید تولید می‌کنند که سبب مرگ یاخته‌ای می‌شوند. (درست)

۱۷) ۴ **۳** ۲ ۱ بررسی موارد:

مورد «الف»: اکسین در ریشه‌زایی نقش دارد، اما همواره نقش محرک رشد ندارد و می‌تواند باعث بازداشتن رشد جوانه‌های جانبی شود. (نادرست)

مورد «ب»: هورمون اتیلن (تولید توسط میوهٔ رسیده) همانند هورمون اکسین در ریزش برگ‌های گیاه نقش دارد. (درست)

مورد «ج»: دقت کنید اکسین هم برای ریشه‌زایی می‌تواند سبب تحریک تقسیم سلولی شود و همچنین این هورمون در چیرگی رأسی نقش مهمی دارد. (نادرست)

مورد «د»: همهٔ هورمون‌های گیاهی سبب تغییر فعالیت سلول می‌شوند. از طرفی می‌دانیم که پروتئین‌ها در انجام اغلب کارهای درون سلول نقش دارند، پس هورمون‌ها برای تغییر فعالیت سلول بر فعالیت پروتئین‌های یاخته اثر می‌گذارند. (نادرست)

۱۸) **۴** ۳ ۲ ۱ عامل خم‌شدن ساقه به‌سمت نور، اکسین‌ها می‌باشند که این هورمون‌ها در طی خم‌شدن ساقه می‌توانند سبب افزایش ابعاد سلول شوند و همچنین در طی ریشه زایی می‌توانند سبب افزایش تعداد سلول‌ها (تقسیم) شوند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: هورمون اکسین در تشکیل میوه‌های بدون دانه مانند پرتقال نقش دارد.

گزینهٔ «۲»: پاسخ به محیط مانند خم‌شدن ساقه به‌سمت نور در اثر اکسین‌ها صورت می‌گیرد.

گزینهٔ «۳»: این هورمون توسط جوانهٔ رأسی (یاخته‌های سرلادی) ساخته می‌شود.

۱۹) ۴ ۳ ۲ **۱** لایهٔ محافظی که پس از جدا شدن برگ تشکیل می‌شود در ساختار برگ تشکیل نمی‌شود، بلکه در ساختار شاخهٔ گیاه تشکیل می‌شود.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ ۲: کرک‌های سطح برگ گیاهان گوشتخوار سبب ارسال پیام و بسته‌شدن برگ این گیاهان می‌شود.

گزینهٔ ۳: در زمان آسیب بافتی، میزان تقسیم یاخته‌های پارانشیمی برای ترمیم افزایش می‌یابد.

گزینهٔ ۴: گرده‌افشانی گیاه آکاسیا وابسته به نوعی زنبور است که حشره است و دارای طناب عصبی شکمی و چشم‌های مرکب می‌باشد.

۲۰) ۴ **۳** ۲ ۱ هورمون محرک طویل شدن ساقه ژیبرلین، و هورمونی که باعث بستن روزنه‌ها می‌شود آبسیزیک اسید است. آبسیزیک اسید نقشی مخالف ژیبرلین‌ها را با جلوگیری از جوانه زنی دانه ایفا می‌کند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): به ترتیب منظور اکسین و سیتوکینین است که هر دو از محرک‌های رشد می‌باشند.

گزینهٔ (۲): به ترتیب منظور سیتوکینین و ژیبرلین است که هر دو از محرک‌های رشد می‌باشند.

گزینهٔ (۴): به ترتیب منظور اکسین و سیتوکینین است که هر دو از محرک‌های رشد می‌باشند.

۲۱) ۴ ۳ **۲** ۱ دو هورمون اکسین و اتیلن، در چیرگی رأسی نقش دارند.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): هورمون سیتوکینین همانند اکسین محرک رشد است. هورمون اتیلن، بازدارنده رشد است. (در مورد یکی از هورمون‌های مؤثر در چیرگی رأسی (اکسین) گزینهٔ درست و برای دیگر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی (اتیلن) گزینهٔ نادرست می‌شود.)

گزینهٔ (۲): سیتوکینین، هورمون ساقه‌زایی است که همانند هر دو هورمون مؤثر در چیرگی رأسی یعنی اکسین و اتیلن، نوعی تنظیم‌کنندهٔ رشد است.

گزینهٔ (۳): اکسین و سیتوکینین هر دو در تمایز کال نقش دارند. (در مورد یکی از هورمون‌های مؤثر در چیرگی رأسی (اتیلن) گزینهٔ درست و برای دیگر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی (اکسین) گزینه نادرست می‌شود.)

گزینهٔ (۴): سیتوکینین سبب افزایش طول عمر برگ‌ها و اتیلن با ریزش برگ‌ها، در کاهش طول عمر آن نقش دارد. (در مورد یکی از هورمون‌های موثر در چیرگی رأسی (اتیلن) گزینهٔ درست و برای دیگر هورمون مؤثر در چیرگی رأسی (اکسین) گزینه نادرست می‌شود.)

۲۲) **۴** ۳ ۲ ۱ هورمونی که سبب تشکیل ساقه از کالوس می‌شود، سیتوکینین است که در درشت کردن میوه‌های بی‌دانه نقش ندارد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): نسبت بالای اکسین به سیتوکینین در کشت بافت باعث تحریک ریشه‌زایی می‌شود و سیتوکینین به صورت افشانه برای شادابی گل‌ها استفاده می‌شود.

گزینه‌ی (۲): بعضی ترکیبات اکسین سبب از بین رفتن دو لپه‌ای‌ها می‌شود. از اکسین برای تشکیل میوه‌های بدون دانه استفاده می‌شود.

گزینه‌ی (۳): ژیبرلین خفتگی دانه‌ها را برطرف می‌کند و از ژیبرلین برای درشت کردن بعضی از میوه‌ها استفاده می‌شود.

۲۳) **۴** ۳ ۲ ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ ۱: سیتوکینین‌ها همانند جیبرلین‌ها در تحریک تقسیم یاخته‌ای نقش دارند.

گزینهٔ ۲: اکسین‌ها در ریشه‌زایی و جیبرلین‌ها در رشد طولی یاخته نقش دارند.

گزینهٔ ۳: اکسین‌ها در تشکیل میوه‌های بدون دانه نقش دارند. این هورمون‌ها همانند جیبرلین‌ها در درشت کردن میوه‌ها نقش دارد.

گزینهٔ ۴: هورمون اتیلن در ریزش برگ و میوه مؤثر است که همانند اکسین ها و برخلاف جیبرلین‌ها در چیرگی رأسی نقش دارد .

۲۴) ۴ ۳ ۲ **۱** خم‌شدن دانهٔ رست به‌سمت نور به‌معنی اختلاف اندازهٔ یاخته‌های دو طرف آن است. مشاهده‌های میکروسکوپی نیز نشان داد که رشد طولی یاخته‌ها در سمت سایه بیشتر از یاخته‌هایی است که در سمت رو به نور قرار دارند.

۲۵) **۴** ۳ ۲ ۱ زنبور گرده افشانی درخت آکاسیا را انجام می‌دهد.

گزینهٔ ۱) گیرنده‌های نوری برخی حشرات مانند زنبورها پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می‌کنند.

گزینهٔ ۲) حشرات لوله‌های مالپیگی دارند که متصل به روده می‌باشد.

گزینهٔ ۳) حشرات گردش خون باز دارند.

گزینهٔ ۴) توجه کنید در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند دستگاه گردش مواد و همولنف نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

۲۶) ۴ ۳ ۲ **۱** بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: اکسین‌ها و جیبرلین‌ها می‌توانند در تشکیل میوه‌های بدون دانه مؤثر باشند، اما اتیلن ریزش برگ و میوه را تحریک می‌کند.

گزینهٔ «۲»: هورمون‌هایی که تقسیم یاخته‌ای را تحریک می‌کنند، جزء محرک‌های رشد محسوب می‌شوند که در حفظ اندام‌ها نقش دارند.

گزینهٔ «۳»: هورمون آبسیزیک‌اسید با بستن روزنه‌ها در حفظ آب گیاه مؤثر است. از دیگر اثرات این هورمون می‌توان به کاهش رشد و ممانعت از رویش دانه و رشد جوانه‌ها اشاره کرد.

گزینهٔ «۴»: سالیسیلیک‌اسید تنظیم‌کنندهٔ رشدی است که در القای مرگ یاخته‌ای در سلول‌های آلوده مؤثر است.

۲۷) ۴ ۳ ۲ **۱** بررسی گزینه ها:

گزینهٔ (۱): آنزیم آمیلاز بر نشاسته اثر می کند. (نه لایهٔ گلوتن دار)

گزینهٔ (۲): آلودگی دانه‌رست‌های برنج به قارچ جیبرلا، باعث می‌شود دانه رست به سرعت رشد کند.

گزینهٔ (۳): نوعی قارچ بیماری‌زای گیاهان با وارد کردن رشته‌های خود به درون بخش‌های گیاه مانند برگ‌ها، آن را آلوده می‌کند و سپس اندام مکندهٔ خود را وارد یاخته‌های گیاه می‌کند تا از مواد غذایی آن ها استفاده کند.

گزینهٔ (۴): جیبرلیک اسید همان جیبرلین است که توسط رویان دانهٔ غلات به هنگام رویش تولید می‌شود و باعث تولید و رها شدن آنزیم های گوارشی در دانه می‌شود.

۲۸) ۴ **۳** ۲ ۱ هورمون آبسیزیک‌اسید در مقاومت گیاه در برابر شرایط نامساعد محیطی و بسته‌شدن روزنه‌ها در گیاهان (پلاسمولیز یاخته‌های نگهبان روزنه) نقش دارد.

دقت کنید این هورمون باعث بسته‌شدن روزنه‌های هوایی می‌شود و باعث بسته‌شدن روزنه‌های همیشه باز نمی‌شود. از طرفی با بسته‌شدن روزنه‌ها میزان تعرق (عامل اصلی انتقال شیرهٔ خام) کاهش می‌یابد؛ اما هیچ‌گاه متوقف نمی‌شود.

۲۹) ۴ **۳** ۲ ۱ بررسی موارد:

مورد «الف»: گیاهان روز کوتاه زمانی گل می‌دهند که طول شب از حدی کمتر نباشد. (نادرست)

مورد «ب»: دقت کنید ممکن است گیاه مورد نظر دوساله یا چندساله باشد؛ درنتیجه این گیاهان، در سال اول تولیدمثل زایشی ندارند. (نادرست)

مورد «ج»: نوعی گیاه گندم برای گل‌دادن سریع تر نیازمند یک دورهٔ سرما هستند و گندم مانند خیار نوعی گیاه یک‌ساله است. (نادرست)

مورد «د»: گیاهان در پی ورود ویروس بیماری‌زا به درون خود، سالیسیلیک‌اسید تولید می‌کنند که سبب مرگ یاخته‌ای می‌شوند. (درست)

۳۰) ۴ **۳** ۲ ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: نادرست، شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، باعث افزایش آبسیزیک‌اسید می‌شود، آبسیزیک‌اسید سبب بسته‌شدن روزنه‌ها و درنتیجه حفظ آب گیاه می‌شود.

گزینهٔ «۲»: نادرست، میوه‌های رسیده اتیلن آزاد می‌کنند و مقدار آن با رسیدن میوه افزایش می‌یابد.

گزینهٔ «۳»: درست، رویان غلات در هنگام رویش دانه، مقدار فراوانی جیبرلین می‌سازد که این هورمون بر خارجی‌ترین لایهٔ آندوسپرم (لایهٔ گلوتن‌دار) اثر می‌گذارد.

گزینهٔ «۴»: نادرست، سیتوکینین با تحریک تقسیم یاخته‌ای و درنتیجه ایجاد یاخته‌های جدید، پیرشدن اندام‌های هوایی گیاه را به تأخیر می‌اندازد.

۳۱) ۴ ۳ **۲** ۱ سیتوکینین هورمونی است که در کشت بافت سبب تولید ساقه از سلول‌های تمایز نیافته (کال) می‌شود. از این هورمون برای افزایش مدت نگه‌داری میوه‌ها و سبزیجات در انبار استفاده می‌شود و اتیلن نیز با تسریع و افزایش رسیدگی میوه‌ها موجب کاهش مدت نگهداری میوه‌ها می‌شود. بنابراین هر دو هورمون به مدت نگهداری میوه‌ها تأثیرگذار هستند.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): سیتوکینین باعث تحریک تقسیم سلولی می‌شود و برخلاف اتیلن سرعت پیر شدن اندام‌های گیاهی را کاهش می‌دهد.

گزینه‌ی (۳): اکسین موجب ریشه‌دار کردن قلمه‌ها می‌شود و همانند اتیلن باعث خفتگی دانه‌ها نمی‌شود.

گزینه‌ی (۴): آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه‌ها در شرایط نامساعد محیط می‌شود. که همانند اتیلن در مقاومت گیاه در شرایط سخت تأثیرگذار است.

۳۲) ۴ ۳ **۲** ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): خم شدن دانه رست، حاصل افزایش رشد طولی یاخته‌ها در سمت سایه نسبت به یاخته‌های سمت رو به نور است.

گزینهٔ (۲): خم شدن دانه رست در برابر نور یک جانبه به‌علت جابه‌جایی اکسین از سمت مقابل نور به‌سمت سایه است.

گزینهٔ (۳): خم شدن دانه رست، نوعی رشد جهت‌دار اندام‌های گیاهی در پاسخ به نور یک جانبه است.

گزینهٔ (۴): با قرار دادن پوشش شفاف بر روی نوک دانه رست، خم شدن دانه رست در برابر نور یک‌جانبه انجام می‌گیرد.

بی نام

۳۳ (۴) (۳) (۲) (۱)

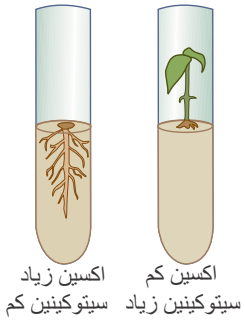
بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): محرک‌های رشد (اکسین‌ها، سیتوکینین‌ها و جیبرلین‌ها) در فرایندهای رشد مانند تحریک تقسیم یاخته، رشد طولی یاخته‌ها، ایجاد و حفظ اندام‌ها نقش دارند.

گزینهٔ (۲): بعضی از اکسین‌ها، گیاهان دولپه‌ای مانند لوبیا را از بین می‌برند.

گزینهٔ (۳): دو هورمون اکسین و سیتوکینین در غلظت‌های مختلف می‌توانند ریشه‌زایی یا ساقه‌زایی را در تودهٔ یاختهٔ تمایزنیافته، القا کنند.

گزینهٔ (۴): جیبرلین‌ها نوعی محرک رشد گیاهی هستند که برای اولین‌بار از قارچ جیبرلا استخراج و شناسایی شدند. جیبرلین‌ها هم از نوعی قارچ و هم در گیاهان تولید می‌شوند.



۳۴ (۴) (۳) (۲) (۱) تنها مورد «ج» عبارت را به‌درستی کامل می‌کند.

بررسی گزینه‌ها:

«الف»: سه هورمون آبسیزیک اسید، اکسین و اتیلن در جلوگیری از رشد جوانه‌های جانبی نقش دارند که اتیلن در بافت‌های آسیب‌دیده تولید می‌شود.

«ب»: دو هورمون اکسین و سیتوکینین در تمایز کال در محیط کشت سترون دخالت دارند. اکسین برای تکثیر رویشی گیاهان با استفاده از قلمه به‌کار می‌رود.

«ج»: سیتوکینین سبب به تأخیر افتادن فرایندهای پیری در اندام‌های هوایی گیاه می‌شود و سبب رشد جوانه‌های جانبی می‌شود.

«د»: آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد محیطی، مانند خشکی، سبب حفظ آب گیاه از طریق بستن روزنه‌ها و نیز مانع از رویش دانه رست در شرایط نامساعد می‌شود.

۳۵ (۴) (۳) (۲) (۱) بررسی گزینه ها:

گزینه (۱): هورمون های آبسیزیک اسید و اتیلن بر فرایند رسیدگی میوه نقش دارند، و از بین این دو هورمون، فقط هورمون آبسیزیک اسید باعث حفظ آب گیاه می‌شود.

گزینهٔ (۲): هورمون اکسین و هورمون آبسیزیک اسید و اتیلن، مانع از فعالیت جوانه‌های جانبی می‌شوند. اکسین از محرک‌های رشد است.

گزینهٔ (۳): هورمونی که سبب بسته شدن روزنه‌های هوایی گیاه می‌شود، آبسیزیک اسید است. هورمون آبسیزیک اسید باعث مقاومت گیاه در تنش خشکی می‌شود.

گزینهٔ (۴): در شرایط نامساعد محیطی هم هورمون اتیلن، هم هورمون آبسیزیک اسید افزایش می‌یابد. اما فقط هورمون اتیلن از سوخت‌های فسیلی نیز رها می‌شود.

۳۶ (۴) (۳) (۲) (۱) بررسی گزینه ها:

گزینه (۱): شبدر گیاهی روز بلند است، و اما با ایجاد شرایط نوری مصنوعی می‌تواند در روزهای کوتاه پاییز نیز گل دهد.

گزینه (۲): داوودی گیاهی روز کوتاه است و در روزهای کوتاه پاییز گل می‌دهد.

گزینه (۳): گوجه‌فرنگی از گیاهان بی‌تفاوت به نور است. گل‌دهی گیاهان بی‌تفاوت به نور به طول شب و روز وابسته نیست.

گزینه (۴): نور مصنوعی همانند نور طبیعی می تواند باعث گلدهی گیاهان وابسته به نور شود.

۳۷ (۴) (۳) (۲) (۱) زنبور گرده‌افشانی درخت آکاسیا را انجام می‌دهد.

بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: گیرنده‌های نوری برخی حشرات مانند زنبورها، پرتوهای فرابنفش را نیز دریافت می‌کنند.

گزینهٔ «۲»: حشرات لوله‌های مالپیگی دارند که متصل به روده می‌باشد.

گزینهٔ «۳»: حشرات گردش خون باز دارند.

گزینهٔ «۴»: توجه کنید در جاندارانی که تنفس نایدیسی دارند، دستگاه گردش مواد و همولنف نقشی در انتقال گازهای تنفسی ندارد.

۳۸ (۴) (۳) (۲) (۱)

هورمون ژیبرلین در ساقه، ریشه و دانه‌های در حال نمو تولید می‌شود و برخلاف آبسیزیک اسید باعث بیداری دانه‌ها و جوانه‌ها می‌شود.

بررسی سایر گزینه ها:

گزینه (۱): اکسین و ژیبرلین، طویل شدن ساقه را تحریک می‌کنند.

گزینه (۳): ژیبرلین در درشت کردن میوه‌های بدون دانه نقش دارد ولی سیتوکینین چنین نقشی ندارد.

گزینه (۴): در شرایط تنش اتیلن و آبسزیک اسید نقش دارند.

۳۹ (۴) (۳) (۲) (۱) هورمونی که در پلاسمولیز سلول‌های نگهبان روزنه نقش دارد، آبسیزیک اسید است که در شرایط نامساعد ، رشد گیاه از جمله رشد جوان‌ها را کاهش می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۱): هورمونی که در کشاورزی برای ریشه‌زایی استفاده می‌شود، اکسین است که محرک رشد است.

گزینه‌ی (۳): درشت کردن بعضی میوه‌ها توسط ژیبرلین صورت می‌پذیرد.

گزینه‌ی (۴): هورمونی که عامل ایجاد ساقه در توده‌ی سلول تمایز نیافته است سیتوکینین می‌باشد؛ که از محرک‌های رشد به حساب می‌آید.

۴۰ (۴) (۳) (۲) (۱) نسبت بالای اکسین به سیتوکینین در کشت بافت سبب می‌شود سلول‌های تمایزنیافته (کال) به ریشه نمو پیدا کنند. اکسین هورمونی است که در نورگرایی (فتوتروپیسم) نقش دارد و سیتوکینین سرعت پیر شدن برخی از اندام‌های گیاهی را کاهش می‌دهد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): جیبرلین در رشد جوانه گیاه نقش دارد و سیتوکینین سبب شادابی گل‌ها می‌شود.

گزینهٔ (۳): جیبرلین و اکسین در درشت کردن میوه ها نقش دارند

گزینهٔ (۴): اتیلن در ریزش میوهٔ گیلاس نقش دارد.

۴۱ ۴ ۳ ۲ **۱** تولید هورمون آبسیزیک اسید در شرایط نامساعد محیطی افزایش می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینه‌ی (۲): از هورمون اکسین برای ریشه‌زایی قلمه‌ها استفاده می‌شود.

گزینه‌ی (۳): آبسیزیک اسید موجب کاهش فشار تورژسانس در سلول‌های نگهبان روزنه می‌شود.

گزینه‌ی (۴): هورمون اتیلن موجب سست شدن میوه‌هایی مثل گیلاس می شود.

۴۲ ۴ **۳** ۲ ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ (۱): هورمون اکسین (هورمون مؤثر بر ریشه‌زایی)، باعث چیرگی رأسی (مانع از رشد جوانه‌های جانبی) می‌شود. اما در شرایط نامساعد محیطی آبسیزیک اسید مانع رشد جوانه‌ها (جانبی و رأسی) می‌شود.

گزینهٔ (۲): شرایط نامساعد محیط مانند خشکی، تولید آبسزیک اسید در گیاهان را تحریک می‌کند. آبسیزیک اسید سبب بسته شدن روزنه‌ها (پلاسمولیز و «کاهش فشار تورژسانسی» یاخته‌های نگهبان روزنه) و در نتیجه حفظ آب گیاه و همچنین مانع رویش دانه و رشد جوانه‌ها در شرایط نامساعد می‌شود.

گزینهٔ (۳): رفتار روزنه‌ای برخی گیاهان نواحی خشک مانند بعضی کاکتوس‌ها، در حضور نور متفاوت است و سبب می‌شود در طول روز، روزنه‌ها بسته بمانند و از هدر رفتن آب جلوگیری شود.

گزینهٔ (۴): در هنگام شب یا در «هوای بسیار مرطوب» که شدت تعرق کاهش می‌یابد، یاخته‌های درون پوست همچنان به پمپ کردن یون‌های معدنی به درون استوانه آوندی ادامه می‌دهند. اگر مقدار آبی که در اثر فشار ریشه‌ای به برگ‌ها می‌رسد، از مقدار تعرق آن از سطح برگ بیشتر باشد، آب به‌صورت قطراتی از انتها یا لبه برگ‌های بعضی گیاهان علفی خارج می‌شود که به آن تعریق می گویند. در گیاهان که در شرایط نامساعد محیطی مانند خشکی قرار دارند انجام تعریق و از دست دادن آب منطقی نبوده و گیاه این کار را انجام نمی‌دهند.

۴۳ ۴ ۳ ۲ **۱** شکل مربوط به اثر هورمون جیبرلین می‌باشد. مورد «د» صحیح است.

بررسی موارد نادرست:

مورد الف: آلودگی دانه رست‌ها با قارچ جیبرلا سبب می‌شود تا به سرعت رشد کند. این دانه رست‌ها باریک و دراز بودند و بافت استحکامی کافی ندارند.

مورد ب: توجه کنید نسبت اتیلن به اکسین در فرآیند ریزش برگ مؤثر می‌باشد.

مورد ج: دقت کنید که علاوه‌بر آمیلاز آنزیم‌های دیگری نیز تولید می‌شوند.

۴۴ ۴ ۳ **۲** ۱ بررسی گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: گیاهان ترکیباتی تولید می‌کنند که سبب مرگ یا بیماری گیاهخواران می‌شوند. ترکیبات سیانیددار از این گروه‌اند که در تعدادی از گونه‌های گیاهی ساخته می‌شوند. سیانید تنفس یاخته‌ای را متوقف می‌کند. گیاه ترکیب سیانیدداری می‌سازد که تأثیری بر تنفس یاخته‌ای ندارد؛ اما وقتی جانور گیاه را می‌خورد، این ترکیب تجزیه و سیانید که سمّی است از آن جدا می‌شود؛ سیانید واکنش نهایی مربوط به انتقال الکترون به اکسیژن را مهار و درنتیجه باعث توقف زنجیرهٔ انتقال الکترون می‌شود.

گزینهٔ «۲»: بعضی گیاهان در پاسخ به زخم، ترکیباتی ترشح می‌کنند که در محافظت از آنها نقش دارند. گاه حجم این ترکیبات آن‌قدر زیاد است که حشره در آن به دام می‌افتد. با سخت‌شدن این ترکیبات، سنگواره‌هایی ایجاد می‌شود که حشره در آن حفظ شده است.

گزینهٔ «۳»: ورود ویروس در گیاه فرآیندهایی را به راه می‌اندازد که نتیجهٔ آن، مرگ یاخته‌های آلوده و قطع ارتباط آنها با بافت‌های سالم است. درنتیجه ویروس نمی‌تواند در بافت‌های سالم گیاه تکثیر یابد و گیاه فرصت پیدا می‌کند تا با سازوکارهای دیگری مانند تولید ترکیبات ضد ویروس با آن مقابله کند. در مرگ یاخته‌ای، یاخته به‌وسیلهٔ آنزیم‌های خود گوارش می‌شود. سالیسیلیک اسید که از تنظیم‌کننده‌های رشد در گیاهان است، در مرگ یاخته‌ای نقش دارد. یاختهٔ گیاهی آلوده، این ترکیب را رها و مرگ یاخته‌ای را القا می‌کند.

گزینهٔ «۴»: وقتی گل‌های آکاسیا باز می‌شوند، نوعی ترکیب شیمیایی تولید و منتشر می‌کنند که با فراری دادن مورچه‌ها مانع از حملهٔ آنها به زنبورهای گرده افشان می‌شود.

۴۵ ۴ ۳ **۲** ۱ هورمون آبسیزیک‌اسید اثری مخالف جیبرلین بر رویش دانه‌ها دارد و مانع رویش دانه‌ها می‌شود. هورمون آبسیزیک‌اسید در شرایط خشکی موجب بسته‌شدن روزنه‌ها می‌شود. به‌دنبال بسته‌شدن روزنه‌های هوایی گیاهان، میزان کربن دی‌اکسید ورودی به گیاهان کاهش می‌یابد.

بررسی سایر گزینه‌ها:

گزینهٔ «۱»: هورمون اکسین و اتیلن برخلاف هورمون سیتوکینین رشد جوانه‌های جانبی را در گیاهان مهار می‌کنند.

گزینهٔ «۳»: هورمون اکسین، رشد جوانه‌های جانبی گیاهان را مهار می‌کند. هورمون سیتوکینین برخلاف هورمون اکسین، رشد این جوانه‌ها را تحریک می‌کند. هورمون سیتوکینین تقسیم یاخته‌های گیاهی را تحریک می‌کند و موجب کاهش مدت زمان چرخهٔ یاخته‌ای می‌شود.

گزینهٔ «۴»: هورمون اتیلن موجب افزایش میزان رسیدگی میوه‌ها می‌شود، ولی هورمون سیتوکینین سرعت پیرشدن اندام‌های هوایی گیاهان را کاهش می‌دهد. هورمون سینوکینین اثری بر لایهٔ گلوتن‌دار برای ترشح آنزیم آمیلاز ندارد.